

ELEC576 Assignment 0

Zongyuan Lu

Task 1:

C:\Users\zongy>conda info

active environment : None

shell level : 0

user config file : C:\Users\zongy\.condarc

populated config files : C:\Users\zongy\anaconda3\.condarc

C:\Users\zongy\.condarc

conda version : 25.5.1

conda-build version : 25.5.0

python version : 3.13.5.final.0

solver : libmamba (default)

virtual packages : __archspec=1=x86_64_v4

__conda=25.5.1=0

__cuda=13.3=0

__win=10.0.26200=0

base environment : C:\Users\zongy\anaconda3 (writable)

conda av data dir : C:\Users\zongy\anaconda3\etc\conda

conda av metadata url : None

channel URLs : <https://repo.anaconda.com/pkg/main/win-64>

<https://repo.anaconda.com/pkg/main/noarch>

<https://repo.anaconda.com/pkg/r/win-64>

<https://repo.anaconda.com/pkg/r/noarch>

<https://repo.anaconda.com/pkg/msys2/win-64>

```
https://repo.anaconda.com/pkgms/msys2/noarch
package cache : C:\Users\zongy\anaconda3\pkgs
C:\Users\zongy\.conda\pkgs
C:\Users\zongy\AppData\Local\conda\conda\pkgs
envs directories : C:\Users\zongy\anaconda3\envs
C:\Users\zongy\.conda\envs
C:\Users\zongy\AppData\Local\conda\conda\envs
platform : win-64
user-agent : conda/25.5.1 requests/2.32.3 CPython/3.13.5 Windows/11
Windows/10.0.26200 solver/libmamba conda-libmamba-solver/25.4.0 libmambapy/2.0.5
aau/0.7.1 c/. s/. e/. a/.
administrator : False
netrc file : None
offline mode : False
```

Task2:

```
In [10]: A = np.diag(np.arange(1, 11, dtype=float))
```

```
In [11]: A
```

```
Out[11]:
```

```
array([[ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  2.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  3.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  4.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  5.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  7.,  0.,  0.,  0.]])
```

```
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.]])
```

```
In [12]: B = np.diag(np.arange(11, 21, dtype=float))
```

```
In [13]: b = np.arange(11,21, dtype=float)
```

```
In [14]: B
```

```
Out[14]:
```

```
array([[11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20.]])
```

```
In [15]: b
```

```
Out[15]: array([11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.])
```

```
In [16]: np.ndim(A)
```

```
Out[16]: 2
```

```
In [17]: A.ndim
```

Out[17]: 2

In [18]: np.size(A)

Out[18]: 100

In [19]: A.size

Out[19]: 100

In [20]: np.shape(A)

Out[20]: (10, 10)

In [21]: A.shape

Out[21]: (10, 10)

In [22]: A.shape[1-1]

Out[22]: 10

In [23]: A.shape[2-1]

Out[23]: 10

In [24]: np.array([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])

Out[24]:

array([[1., 2., 3.],
 [4., 5., 6.]])

In [25]: np.block([[a, b], [c, d]])

NameError Traceback (most recent call last)

Cell In[25], line 1

```
----> 1 np.block([[a, b], [c, d]])
```

NameError: name 'a' is not defined

In [26]: np.block([[A,B],[A,b]])

ValueError Traceback (most recent call last)

Cell In[26], line 1

```
----> 1 np.block([[A,B],[A,b]])
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy_core\shape_base.py:947, in block(arrays)

```
945     return _block_slicing(arrays, list_ndim, result_ndim)
```

```
946 else:
```

```
--> 947     return _block_concatenate(arrays, list_ndim, result_ndim)
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy_core\shape_base.py:989, in _block_concatenate(arrays, list_ndim, result_ndim)

```
988 def _block_concatenate(arrays, list_ndim, result_ndim):
```

```
--> 989     result = _block(arrays, list_ndim, result_ndim)
```

```
990     if list_ndim == 0:
```

```
991         # Catch an edge case where _block returns a view because
```

```
992         # `arrays` is a single numpy array and not a list of numpy arrays.
```

```
993         # This might copy scalars or lists twice, but this isn't a likely
```

```
994         # usecase for those interested in performance
```

```
995         result = result.copy()
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy_core\shape_base.py:758, in _block(arrays, max_depth, result_ndim, depth)

```
749 """
750 Internal implementation of block based on repeated concatenation.
751 `arrays` is the argument passed to
752 (...) 755 for details).
756 """
757 if depth < max_depth:
--> 758     arrs = [_block(arr, max_depth, result_ndim, depth + 1)
759             for arr in arrays]
760     return _concatenate(arrs, axis=-(max_depth - depth))
761 else:
762     # We've 'bottomed out' - arrays is either a scalar or an array
763     # type(arrays) is not list
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy_core\shape_base.py:760, in _block(arrays, max_depth, result_ndim, depth)

```
757 if depth < max_depth:
758     arrs = [_block(arr, max_depth, result_ndim, depth + 1)
759             for arr in arrays]
--> 760     return _concatenate(arrs, axis=-(max_depth - depth))
761 else:
762     # We've 'bottomed out' - arrays is either a scalar or an array
763     # type(arrays) is not list
764     return _atleast_nd(arrays, result_ndim)
```

ValueError: all the input array dimensions except for the concatenation axis must match exactly, but along dimension 0, the array at index 0 has size 10 and the array at index 1 has size 1

```
In [27]: np.block([[A,B],[A,B]])
```

Out[27]:

```
array([[ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  2.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 12.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  3.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 13.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  4.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 14.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  5.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 15.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6.,  0.,  0.,  0.,  0., 16.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  7.,  0.,  0.,  0., 17.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  8.,  0.,  0., 18.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  9.,  0., 19.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 10., 20.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.,  0.,  0.,
        0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.]])
```

```
[ 0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 12., 0.,
 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 13.,
 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 6., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0., 0., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10., 0., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [28]: A[-1]

Out[28]: array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.])

In [29]: A[[-1]]

Out[29]: array([[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.]])

In [30]: A[4,4]

Out[30]: np.float64(5.0)

In [31]: A[1]

Out[31]: array([0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.])

In [32]: A[1,:]

Out[32]: array([0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.])

In [33]: A[0:5]

Out[33]:

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [34]: A[:5]

Out[34]:

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [35]: A[5:]

Out[35]:

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  7.,  0.,  0.,  0.]])
```

```
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.]])
```

In [36]: A[-5:]

Out[36]:

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  7.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  8.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  9.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 10.]])
```

In [37]: A[0:5, 2:8]

Out[37]:

```
array([[0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [3., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 4., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 5., 0., 0., 0.]])
```

In [38]: a[np.ix_([1, 3, 4], [0, 2])]

NameError Traceback (most recent call last)

Cell In[38], line 1

----> 1 a[np.ix_([1, 3, 4], [0, 2])]

NameError: name 'a' is not defined

```
In [39]: A[np.ix_([1, 3, 4], [0, 2])]
```

```
Out[39]:
```

```
array([[0., 0.],  
       [0., 0.],  
       [0., 0.]])
```

```
In [40]: A[0:11:2,:]
```

```
Out[40]:
```

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.]])
```

```
In [41]: A[:,2,:]
```

```
Out[41]:
```

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.]])
```

```
In [42]: A[:, -1,:]
```

```
Out[42]:
```

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 10.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  9.,  0.]])
```

```
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 6., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [43]: A[np.r_[:len(A),0]]

Out[43]:

```
array([[ 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 6., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.],  
       [ 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [44]: A.T

Out[44]:

```
array([[ 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

```
[ 0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 6., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.]])
```

In [45]: A.conj().T

Out[45]:

```
array([[ 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 2., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 3., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 4., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 5., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 6., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 7., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 8., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 9., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 10.]])
```

In [46]: A @ B

Out[46]:

```
array([[ 11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 24., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 39., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

```

[ 0., 0., 0., 56., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 75., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 96., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 119., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 144., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 171., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 200.]]

```

In [47]: A * B

Out[47]:

```

array([[ 11.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0., 24.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0., 39.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0., 56.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0., 75.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0., 96.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 119., 0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 144., 0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 171., 0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 200.]])

```

In [48]: A/B

<ipython-input-48-5d618eb3152c>:1: RuntimeWarning: invalid value encountered in divide
A/B

Out[48]:

```

array([[0.09090909,    nan,    nan,    nan,    nan,
        nan,    nan,    nan,    nan,    nan],

```

```

[ nan, 0.16666667, nan, nan, nan,
  nan, nan, nan, nan, nan],
[ nan, nan, 0.23076923, nan, nan,
  nan, nan, nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, 0.28571429, nan,
  nan, nan, nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, nan, 0.33333333,
  nan, nan, nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, nan, nan,
  0.375 , nan, nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, nan, nan,
  nan, 0.41176471, nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, nan, nan,
  nan, nan, 0.44444444, nan, nan],
[ nan, nan, nan, nan, nan,
  nan, nan, nan, 0.47368421, nan],
[ nan, nan, nan, nan, nan,
  nan, nan, nan, nan, 0.5  ]])

```

In [49]: A**2

Out[49]:

```

array([[ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  4.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  9.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0., 16.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0., 25.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0., 36.,  0.,  0.,  0.,  0.]])

```

[0., 0., 0., 0., 0., 0., 49., 0., 0., 0.],
 [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 64., 0., 0.],
 [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 81., 0.],
 [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 100.]]

In [50]: ($A > 5$)

Out[50]:

```
array([[False, False, False, False, False, False, False, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, True, False, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, True, False, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, True, False,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, False, True,
False],
[False, False, False, False, False, False, False, False, False,
True]])
```

```
In [51]: np.nonzero(A>5)
```

```
Out[51]: (array([5, 6, 7, 8, 9]), array([5, 6, 7, 8, 9]))
```

```
In [52]: A[:,np.nonzero(A>5)[0]]
```

```
Out[52]:
```

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 6.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  7.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  8.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  9.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0., 10.]])
```

```
In [53]: A[:,A.T > 5]
```

```
-----
IndexError                                Traceback (most recent call last)
```

```
Cell In[53], line 1
```

```
----> 1 A[:,A.T > 5]
```

```
IndexError: too many indices for array: array is 2-dimensional, but 3 were indexed
```

```
In [54]: A[:,b.T>15]
```

```
Out[54]:
```

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 6.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  7.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  8.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  9.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0., 10.]])
```

In [55]: A[A<5]=0

In [56]: A

Out[56]:

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  5.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  7.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  8.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  9.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 10.]])
```

In [57]: A * (A>0.5)

Out[57]:

```
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  5.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  7.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  8.,  0.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  9.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 10.,  0.]])
```

```
In [58]: A[:]=3
```

In [59]: A

Out[59]:

[illegible]

```
In [60]: C = A.copy()
```

```
In [61]: C
```

```
Out[61]:
```

```
array([[3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.]])
```

```
In [62]: D = C[1,:].copy
```

```
In [63]: D
```

```
Out[63]: <function ndarray.copy(order='C')>
```

```
In [64]: D = C[1,:].copy()
```

```
In [65]: D
```

```
Out[65]: array([3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.])
```

```
In [66]: D = C.flatten()
```

In [67]: D

Out[67]:

```
array([[3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
        3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
        3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
        3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
        3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
        3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.]])
```

In [68]: np.arange(1., 11.)

Out[68]: array([1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.])

In [69]: np.arange(1,11)

Out[69]: array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

In [70]: np.zeros((3,4))

Out[70]:

```
array([[0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0.]])
```

In [71]: np.zeros((3,4,5))

Out[71]:

```
array([[[0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0.]]])
```

```
[[0., 0., 0., 0., 0.],  
 [0., 0., 0., 0., 0.],  
 [0., 0., 0., 0., 0.],  
 [0., 0., 0., 0., 0.]],
```

```
[[0., 0., 0., 0., 0.],  
 [0., 0., 0., 0., 0.],  
 [0., 0., 0., 0., 0.],  
 [0., 0., 0., 0., 0.]]])
```

```
In [72]: np.zeros(3,4,5)
```

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)  
Cell In[72], line 1  
----> 1 np.zeros(3,4,5)
```

```
TypeError: Cannot interpret '4' as a data type
```

```
In [73]: np.ones((3,4))
```

```
Out[73]:
```

```
array([[1., 1., 1., 1.],  
       [1., 1., 1., 1.],  
       [1., 1., 1., 1.]])
```

```
In [74]: np.eye(3)
```

```
Out[74]:
```

```
array([[1., 0., 0.],
       [0., 1., 0.],
       [0., 0., 1.]])
```

```
In [75]: np.diag(A)
```

```
Out[75]: array([3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.])
```

```
In [76]: np.diag(A,0)
```

```
Out[76]: array([3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.])
```

```
In [77]: from numpy.random import default_rng
```

```
...: rng = default_rng(42)
```

```
...: rng.random((3, 4))
```

```
Out[77]:
```

```
array([[0.77395605, 0.43887844, 0.85859792, 0.69736803],
       [0.09417735, 0.97562235, 0.7611397 , 0.78606431],
       [0.12811363, 0.45038594, 0.37079802, 0.92676499]])
```

```
In [78]: np.linspace(1,3,4)
```

```
Out[78]: array([1.        , 1.66666667, 2.33333333, 3.        ])
```

```
In [79]: np.mgrid[0:9,0:6.]
```

```
Out[79]:
```

```
array([[[0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [1., 1., 1., 1., 1., 1.],
       [2., 2., 2., 2., 2., 2.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3.],
```

```
[4., 4., 4., 4., 4., 4.],  
[5., 5., 5., 5., 5., 5.],  
[6., 6., 6., 6., 6., 6.],  
[7., 7., 7., 7., 7., 7.],  
[8., 8., 8., 8., 8., 8.]],
```

```
[[0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.],  
 [0., 1., 2., 3., 4., 5.]]])
```

```
In [80]: ogrid[0:9,0:6.]
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)
```

```
Cell In[80], line 1
```

```
----> 1 ogrid[0:9,0:6.]
```

```
NameError: name 'ogrid' is not defined
```

```
In [81]: np.ogrid[0:9,0:6.]
```

```
Out[81]:
```

```
(array([[0.,
```

```
[1.],  
[2.],  
[3.],  
[4.],  
[5.],  
[6.],  
[7.],  
[8.]])  
array([[0., 1., 2., 3., 4., 5.]])
```

```
In [82]: np.meshgrid([1,2,4],[2,4,5])
```

```
Out[82]:
```

```
(array([[1, 2, 4],  
       [1, 2, 4],  
       [1, 2, 4]]),  
array([[2, 2, 2],  
       [4, 4, 4],  
       [5, 5, 5]]))
```

```
In [83]: np.ix_([1,2,4],[2,4,5])
```

```
Out[83]:
```

```
(array([[1],  
       [2],  
       [4]]),  
array([[2, 4, 5]]))
```

```
In [84]: np.tile(A,(1,2))
```

Out[84]:

```
array([[3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.],  
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,  
       3., 3., 3., 3.]])
```

In [85]: np.tile(B,(1,2))

Out[85]:

```
array([[11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 11., 0., 0.,  
       0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 12., 0.,  
       0., 0., 0., 0., 0.]])
```

```

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 13.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
14., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 15., 0., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 16., 0., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 17., 0., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 18., 0.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 19.],
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 20.]]))

```

In [86]: np.concatenate((A,B),1)

Out[86]:

```

array([[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3., 11.,  0.,  0.,
0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  0., 12.,  0.,
0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  0.,  0., 13.,
0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  0.,  0.,  0.,

```

```

14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 0., 0., 0.,
 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],
[ 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 0., 0., 0.,
 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0.],
[ 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0.],
[ 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0.],
[ 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0.],
[ 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 0., 0., 0.,
 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20.]]))

```

In [87]: np.concatenate((A,B))

Out[87]:

```

array([[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.],
       [11.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.]])

```

```
[ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20.]])
```

```
In [88]: B.max()
```

```
Out[88]: np.float64(20.0)
```

```
In [89]: B.max(0)
```

```
Out[89]: array([11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.])
```

```
In [90]: B.max(1)
```

```
Out[90]: array([11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.])
```

```
In [91]: np.maximum(A,B)
```

```
Out[91]:
```

```
array([[11., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [ 3., 12., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [ 3., 3., 13., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [ 3., 3., 3., 14., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [ 3., 3., 3., 3., 15., 3., 3., 3., 3., 3.],  
       [ 3., 3., 3., 3., 3., 16., 3., 3., 3., 3.]])
```

```
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3., 17.,  3.,  3.,  3.],  
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3., 18.,  3.,  3.],  
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3., 19.,  3.],  
[ 3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3.,  3., 20.]])
```

In [92]: np.sqrt(B @ B)

Out[92]:

```
array([[11.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0., 12.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0., 13.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0., 14.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0., 15.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0., 16.,  0.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 17.,  0.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 18.,  0.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 19.,  0.],  
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 20.]])
```

In [93]: np.sqrt(A @ A)

Out[93]:

```
array([[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,  
       9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],  
       [9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,  
       9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],  
       [9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,  
       9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],  
       [9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,  
       9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],  
       [9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
```

```
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298],
[9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298,
9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298, 9.48683298]]))
```

In [94]: logical_and(A,B)

```
-----
NameError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[94], line 1
----> 1 logical_and(A,B)
```

NameError: name 'logical_and' is not defined

In [95]: np.logical_and(A,B)

Out[95]:

```
array([[ True, False, False, False, False, False, False, False, False,
        False],
       [False,  True, False, False, False, False, False, False, False,
```

```
False],  
[False, False, True, False, False, False, False, False, False,  
False],  
[False, False, False, True, False, False, False, False, False,  
False],  
[False, False, False, False, True, False, False, False, False,  
False],  
[False, False, False, False, False, True, False, False, False,  
False],  
[False, False, False, False, False, False, True, False, False,  
False],  
[False, False, False, False, False, False, False, True, False,  
False],  
[False, False, False, False, False, False, False, False, True,  
False],  
[False, False, False, False, False, False, False, False, False,  
True]])
```

In [96]: np.logical_or(A,B)

Out[96]:

```
array([[ True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  
       True],  
       [ True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  
       True],  
       [ True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  
       True],  
       [ True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,  True,
```

```

True],
[ True, True, True, True, True, True, True, True, True,
 True],
[ True, True, True, True, True, True, True, True, True,
 True],
[ True, True, True, True, True, True, True, True, True,
 True],
[ True, True, True, True, True, True, True, True, True,
 True],
[ True, True, True, True, True, True, True, True, True,
 True]]))

```

In [97]: A & B

```

-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[97], line 1
----> 1 A & B

```

TypeError: ufunc 'bitwise_and' not supported for the input types, and the inputs could not be safely coerced to any supported types according to the casting rule "safe"

```

In [98]: x = np.array([True, False, True])
...: y = np.array([True, True, False])
...:
...: x & y

```

```
Out[98]: array([ True, False, False])
```

```
In [99]: x | b
```

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)
```

```
Cell In[99], line 1
```

```
----> 1 x | b
```

```
TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the input types, and the inputs could not be safely coerced to any supported types according to the casting rule "safe"
```

```
In [100]: x | y
```

```
Out[100]: array([ True,  True,  True])
```

```
In [101]: linalg.inv(B)
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)
```

```
Cell In[101], line 1
```

```
----> 1 linalg.inv(B)
```

```
NameError: name 'linalg' is not defined
```

```
In [102]: np.linalg.inv(B)
```

```
Out[102]:
```

```
array([[0.09090909, 0.        , 0.        , 0.        ,  
        0.        , 0.        , 0.        , 0.        ],  
       [0.        , 0.08333333, 0.        , 0.        , 0.        ,  
        0.        , 0.08333333, 0.        ]])
```

```

0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.07692308, 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.07142857, 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.06666667,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.0625 , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.05882353, 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.05555556, 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.05263158, 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.05    ]])

```

In [103]: np.linalg.pinv(B)

Out[103]:

```

array([[0.09090909, 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.08333333, 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.07692308, 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.07142857, 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.06666667,
0.    , 0.    , 0.    , 0.05263158, 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.0625 , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.05882353, 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.05555556, 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.05263158, 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.05    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ]])

```

```

0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.06666667,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.0625 , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.05882353, 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.05555556, 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.05263158, 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.05    ]])

```

In [104]: np.linalg.matrix_rank(B)

Out[104]: np.int64(10)

In [105]: np.linalg.solve(A,B)

LinAlgError Traceback (most recent call last)

Cell In[105], line 1

----> 1 np.linalg.solve(A,B)

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy\linalg_linalg.py:463, in solve(a, b)

460 signature = 'DD->D' if isComplexType(t) else 'dd->d'

461 with errstate(call=_raise_linalgerror_singular, invalid='call',

462 over='ignore', divide='ignore', under='ignore'):

```
--> 463     r = gufunc(a, b, signature=signature)
      465 return wrap(r.astype(result_t, copy=False))
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy\linalg_linalg.py:144, in
_raise_linalgerror_singular(err, flag)

```
      143 def _raise_linalgerror_singular(err, flag):
--> 144     raise LinAlgError("Singular matrix")
```

LinAlgError: Singular matrix

In [106]: np.linalg.solve(A,b)

LinAlgError Traceback (most recent call last)

Cell In[106], line 1

```
----> 1 np.linalg.solve(A,b)
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\numpy\linalg_linalg.py:463, in solve(a, b)

```
      460 signature = 'DD->D' if isComplexType(t) else 'dd->d'
      461 with errstate(call=_raise_linalgerror_singular, invalid='call',
```

In [107]: scipy.linalg.solve(A,A)

LinAlgError Traceback (most recent call last)

Cell In[107], line 1

```
----> 1 scipy.linalg.solve(A,A)
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\scipy\linalg_basic.py:262, in solve(a, b, lower,
overwrite_a, overwrite_b, check_finite, assume_a, transposed)

```

257 x, err_lst = _batched_linalg_solve(
258     a1, b1, structure, lower, transposed, overwrite_a, overwrite_b
259 )
261 if err_lst:
--> 262     _format_emit_errors_warnings(err_lst)
264 if b_is_1D:
265     x = x[..., 0]

```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\scipy\linalg_basic.py:42, in
_format_emit_errors_warnings(err_lst)

```

39     ill_cond.append(f'slice {i} has rcond = {dct['rcond']}')
41 if singular:
---> 42     raise LinAlgError(
43         f'A singular matrix detected: slice(s) {singular} are singular.'
44     )
46 if lapack_err:
47     raise ValueError(f'Internal LAPACK errors: {','.join(lapack_err)}')

```

LinAlgError: A singular matrix detected: slice(s) [0] are singular.

In [108]: `scipy.linalg.solve(B,b)`

Out[108]: `array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])`

In [109]: `scipy.linalg.solve(B,A)`

Out[109]:

`array([[0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727,`
`0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727],`

```

[0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 ,
 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 ],
[0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923,
 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923],
[0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571,
 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571],
[0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 ,
 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.2 ],
[0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 ,
 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 ],
[0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059,
 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059],
[0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667,
 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667],
[0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474,
 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474],
[0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15 ,
 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.15 ]])

```

In [110]: `scipy.linalg.lstsq(B,A)`

Out[110]:

```

(array([[0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727,
 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727, 0.27272727],
[0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 ,
 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 , 0.25 ],
[0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923,
 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923, 0.23076923],

```

```

[0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571,
 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571, 0.21428571],
[0.2    , 0.2    , 0.2    , 0.2    , 0.2    ,
 0.2    , 0.2    , 0.2    , 0.2    , 0.2    ],
[0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 ,
 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 , 0.1875 ],
[0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059,
 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059, 0.17647059],
[0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667,
 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667],
[0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474,
 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474, 0.15789474],
[0.15    , 0.15    , 0.15    , 0.15    , 0.15    ,
 0.15    , 0.15    , 0.15    , 0.15    , 0.15    ]]),
array([], dtype=float64),
np.int64(10),
array([20., 19., 18., 17., 16., 15., 14., 13., 12., 11.]))

```

In [111]: `scipy.linalg.lstsq(A,b)`

Out[111]:

```

(array([0.51666667, 0.51666667, 0.51666667, 0.51666667, 0.51666667,
 0.51666667, 0.51666667, 0.51666667, 0.51666667, 0.51666667]),
array([], dtype=float64),
np.int64(1),
array([30., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]))

```

In [112]: `A`

Out[112]:

```
array([[3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.],
       [3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.]])
```

In [113]: b

Out[113]: array([11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.])

In [114]: scipy.linalg.solve(A.T,B.T).T

LinAlgError Traceback (most recent call last)

Cell In[114], line 1

----> 1 scipy.linalg.solve(A.T,B.T).T

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\scipy\linalg_basic.py:262, in solve(a, b, lower, overwrite_a, overwrite_b, check_finite, assume_a, transposed)

257 x, err_lst = _batched_linalg_solve(

258 a1, b1, structure, lower, transposed, overwrite_a, overwrite_b

259)

261 if err_lst:

```
--> 262     _format_emit_errors_warnings(err_lst)
```

```
264 if b_is_1D:
```

```
265     x = x[..., 0]
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\scipy\linalg_basic.py:42, in
_format_emit_errors_warnings(err_lst)

```
39     ill_cond.append(f'slice {i} has rcond = {dct['rcond']}'))
```

```
41 if singular:
```

```
---> 42     raise LinAlgError(
```

```
43         f'A singular matrix detected: slice(s) {singular} are singular.'
```

```
44     )
```

```
46 if lapack_err:
```

```
47     raise ValueError(f'Internal LAPACK errors: {','.join(lapack_err)}')
```

LinAlgError: A singular matrix detected: slice(s) [0] are singular.

In [115]: `scipy.linalg.solve(B.T,b.T).T`

Out[115]: `array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])`

In [116]: `U, S, Vh = scipy.linalg.svd(B)`

...: `V = Vh.T`

In [117]: `U`

Out[117]:

`array([[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.],`

`[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],`

`[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],`

```
[0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],  
[0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.],  
[0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [118]: S

Out[118]: array([20., 19., 18., 17., 16., 15., 14., 13., 12., 11.])

In [119]: Vh

Out[119]:

```
array([[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [120]: scipy.linalg.cholesky(B)

Out[120]:

```
array([[3.31662479, 0.      , 0.      , 0.      ,  
       ,
```

```

0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 3.46410162, 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 3.60555128, 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 3.74165739, 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 3.87298335,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
4.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 4.12310563, 0.    , 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 4.24264069, 0.    , 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 4.35889894, 0.    ],
[0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 0.    ,
0.    , 0.    , 0.    , 0.    , 4.47213595]]))

```

In [121]: `D, V = scipy.linalg.eig(B)`

In [122]: `D`

Out[122]:

```

array([11.+0.j, 12.+0.j, 13.+0.j, 14.+0.j, 15.+0.j, 16.+0.j, 17.+0.j,
       18.+0.j, 19.+0.j, 20.+0.j])

```

In [123]: V

Out[123]:

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.]])
```

In [124]: D, V = scipy.linalg.eig(B,A)

In [125]: D

Out[125]:

```
array([0.49842642+0.j,   inf+0.j,   inf+0.j,   inf+0.j,
       inf+0.j,   inf+0.j,   inf+0.j,   inf+0.j,
       inf+0.j,   inf+0.j])
```

In [126]: V

Out[126]:

```
array([[-0.42205527, -0.9473714 , -0.03934217, -0.03308709, -0.02739754,
        -0.02219172, -0.01740213, -0.01297052, -0.00884029, -0.00492729],
       [-0.386884 ,  0.13662012, -0.93649292, -0.03032983, -0.02511441,
        -0.02034241, -0.01595195, -0.01188964, -0.0081036 , -0.00451668],
```

```
[-0.35712369, 0.12611088, 0.15178936, -0.9253742 , -0.02318253,  
-0.01877761, -0.01472488, -0.01097506, -0.00748024, -0.00416924],  
[-0.33161485, 0.11710296, 0.14094726, 0.16912581, -0.91300371,  
-0.01743635, -0.0136731 , -0.01019112, -0.00694594, -0.00387144],  
[-0.3095072 , 0.10929609, 0.13155078, 0.15785076, 0.19040303,  
-0.89801482, -0.01276156, -0.00951171, -0.00648288, -0.00361334],  
[-0.290163 , 0.10246509, 0.12332886, 0.14798508, 0.17850284,  
0.21840913, -0.87815095, -0.00891723, -0.0060777 , -0.00338751],  
[-0.27309459, 0.09643773, 0.11607422, 0.13928008, 0.16800267,  
0.20556154, 0.25823197, -0.8489335 , -0.00572019, -0.00318824],  
[-0.25792266, 0.09108008, 0.10962565, 0.1315423 , 0.15866919,  
0.19414145, 0.24388575, 0.32078349, -0.79936704, -0.00301112],  
[-0.24434779, 0.08628639, 0.10385588, 0.12461902, 0.15031818,  
0.18392348, 0.23104966, 0.30390015, 0.43539378, -0.69155516],  
[-0.2321304 , 0.08197207, 0.09866308, 0.11838807, 0.14280227,  
0.17472731, 0.21949718, 0.28870514, 0.41362409, 0.72224002]]])
```

```
In [127]: D, V = scipy.eigs(B, k=3)
```

```
-----  
KeyError                                Traceback (most recent call last)  
File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\scipy\__init__.py:140, in __getattr__(name)  
    139 try:  
--> 140     return globals()[name]  
    141 except KeyError:
```

```
KeyError: 'eigs'
```

During handling of the above exception, another exception occurred:

AttributeError Traceback (most recent call last)

Cell In[127], line 1

```
----> 1 D, V = scipy.eigs(B, k=3)
```

File ~\anaconda3\envs\ML\Lib\site-packages\scipy__init__.py:142, in __getattr__(name)

```
    140     return globals()[name]
```

```
    141 except KeyError:
```

```
--> 142     raise AttributeError(
```

```
    143         f'Module 'scipy' has no attribute '{name}'"
```

```
    144     )
```

AttributeError: Module 'scipy' has no attribute 'eigs'

In [128]: import scipy.sparse.linalg

In [129]: D, V = eigs(B, k=3)

NameError Traceback (most recent call last)

Cell In[129], line 1

```
----> 1 D, V = eigs(B, k=3)
```

NameError: name 'eigs' is not defined

In [130]: D, V = scipy.sparse.linalg.eigs(B, k=3)

In [131]: D

Out[131]: array([20.+0.j, 19.+0.j, 18.+0.j])

In [132]: V

Out[132]:

```
array([[ 8.32667268e-17+0.j,  3.33066907e-16+0.j, -8.88178420e-16+0.j],
       [ 8.67361738e-19+0.j, -4.16333634e-17+0.j,  2.08166817e-17+0.j],
       [ 1.11022302e-16+0.j,  3.88578059e-16+0.j, -3.46944695e-17+0.j],
       [ 3.88578059e-16+0.j,  6.66133815e-16+0.j,  3.88578059e-16+0.j],
       [-4.44089210e-16+0.j, -9.43689571e-16+0.j, -9.99200722e-16+0.j],
       [ 3.88578059e-16+0.j, -9.71445147e-17+0.j,  1.11022302e-15+0.j],
       [-3.05311332e-16+0.j, -3.76434994e-16+0.j, -6.60582700e-15+0.j],
       [ 8.88178420e-16+0.j, -6.99440506e-15+0.j, -1.00000000e+00+0.j],
       [-2.08166817e-15+0.j, -1.00000000e+00+0.j,  8.12939913e-15+0.j],
       [ 1.00000000e+00+0.j, -2.67565132e-15+0.j,  2.50814448e-15+0.j]])
```

In [133]: Q, R = scipy.linalg.qr(B)

In [134]: Q

Out[134]:

```
array([[ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [-0.,  1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [-0., -0.,  1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [-0., -0., -0.,  1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [-0., -0., -0., -0.,  1.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [-0., -0., -0., -0., -0.,  1.,  0.,  0.,  0.,  0.],
       [-0., -0., -0., -0., -0., -0.,  1.,  0.,  0.,  0.]])
```

```
[-0., -0., -0., -0., -0., -0., -0., 1., 0., 0.],  
[-0., -0., -0., -0., -0., -0., -0., -0., 1., 0.],  
[-0., -0., -0., -0., -0., -0., -0., -0., -0., 1.]])
```

In [135]: R

Out[135]:

```
array([[11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20.]])
```

In [136]: P, L, U = scipy.linalg.lu(B)

In [137]: P

Out[137]:

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.]])
```

```
[0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],  
[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],  
[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],  
[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.]]
```

In [138]: L

Out[138]:

```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],  
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.]])
```

In [139]: U

Out[139]:

```
array([[11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0.]])
```

```
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0.],  
[ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20.]])
```

```
In [140]: x, info = scipy.sparse.linalg.cg(B,b)
```

```
In [141]: x
```

```
Out[141]:
```

```
array([0.9999995 , 1.00000213, 0.99999687, 1.00000091, 1.00000205,  
       0.9999987 , 0.99999851, 1.00000219, 0.99999898, 1.00000017])
```

```
In [142]: info
```

```
Out[142]: 0
```

```
In [143]: np.fft.fft(B)
```

```
Out[143]:
```

```
array([[ 11.      +0.00000000e+00j,  11.      +0.00000000e+00j,  
       11.      +0.00000000e+00j,  11.      +0.00000000e+00j,  
       11.      +0.00000000e+00j,  11.      +0.00000000e+00j,  
       11.      +0.00000000e+00j,  11.      +0.00000000e+00j],  
       [ 12.      +0.00000000e+00j,  9.70820393-7.05342303e+00j,  
        3.70820393-1.14126782e+01j, -3.70820393-1.14126782e+01j,  
       -9.70820393-7.05342303e+00j, -12.      +0.00000000e+00j,  
       -9.70820393+7.05342303e+00j, -3.70820393+1.14126782e+01j,  
        3.70820393+1.14126782e+01j,  9.70820393+7.05342303e+00j],  
       [ 13.      +0.00000000e+00j,  4.01722093-1.23637347e+01j,
```

-10.51722093-7.64120828e+00j, -10.51722093+7.64120828e+00j,
 4.01722093+1.23637347e+01j, 13. -8.88178420e-16j,
 4.01722093-1.23637347e+01j, -10.51722093-7.64120828e+00j,
 -10.51722093+7.64120828e+00j, 4.01722093+1.23637347e+01j],
 [14. +0.00000000e+00j, -4.32623792-1.33147912e+01j,
 -11.32623792+8.22899353e+00j, 11.32623792+8.22899353e+00j,
 4.32623792-1.33147912e+01j, -14. -8.88178420e-16j,
 4.32623792+1.33147912e+01j, 11.32623792-8.22899353e+00j,
 -11.32623792-8.22899353e+00j, -4.32623792+1.33147912e+01j],
 [15. +0.00000000e+00j, -12.13525492-8.81677878e+00j,
 4.63525492+1.42658477e+01j, 4.63525492-1.42658477e+01j,
 -12.13525492+8.81677878e+00j, 15. +0.00000000e+00j,
 -12.13525492-8.81677878e+00j, 4.63525492+1.42658477e+01j,
 4.63525492-1.42658477e+01j, -12.13525492+8.81677878e+00j],
 [16. +0.00000000e+00j, -16. +0.00000000e+00j,
 16. +0.00000000e+00j, -16. +0.00000000e+00j,
 16. +0.00000000e+00j, -16. +0.00000000e+00j,
 16. +0.00000000e+00j, -16. +0.00000000e+00j,
 16. +0.00000000e+00j, -16. +0.00000000e+00j],
 [17. +0.00000000e+00j, -13.7532889 +9.99234929e+00j,
 5.2532889 -1.61679608e+01j, 5.2532889 +1.61679608e+01j,
 -13.7532889 -9.99234929e+00j, 17. +0.00000000e+00j,
 -13.7532889 +9.99234929e+00j, 5.2532889 -1.61679608e+01j,
 5.2532889 +1.61679608e+01j, -13.7532889 -9.99234929e+00j],
 [18. +0.00000000e+00j, -5.5623059 +1.71190173e+01j,
 -14.5623059 -1.05801345e+01j, 14.5623059 -1.05801345e+01j,
 5.5623059 +1.71190173e+01j, -18. +0.00000000e+00j,

```

5.5623059 -1.71190173e+01j, 14.5623059 +1.05801345e+01j,
-14.5623059 +1.05801345e+01j, -5.5623059 -1.71190173e+01j],
[ 19.    +0.00000000e+00j, 5.87132289+1.80700738e+01j,
-15.37132289+1.11679198e+01j, -15.37132289-1.11679198e+01j,
5.87132289-1.80700738e+01j, 19.    +0.00000000e+00j,
5.87132289+1.80700738e+01j, -15.37132289+1.11679198e+01j,
-15.37132289-1.11679198e+01j, 5.87132289-1.80700738e+01j],
[ 20.    +0.00000000e+00j, 16.18033989+1.17557050e+01j,
6.18033989+1.90211303e+01j, -6.18033989+1.90211303e+01j,
-16.18033989+1.17557050e+01j, -20.    +0.00000000e+00j,
-16.18033989-1.17557050e+01j, -6.18033989-1.90211303e+01j,
6.18033989-1.90211303e+01j, 16.18033989-1.17557050e+01j]])

```

In [144]: np.fft.ifft(B)

Out[144]:

```

array([[ 1.1    +0.00000000e+00j, 1.1    +0.00000000e+00j,
        1.1    +0.00000000e+00j, 1.1    +0.00000000e+00j,
        1.1    +0.00000000e+00j, 1.1    +0.00000000e+00j,
        1.1    +0.00000000e+00j, 1.1    +0.00000000e+00j],
 [ 1.2    +0.00000000e+00j, 0.97082039+7.05342303e-01j,
        0.37082039+1.14126782e+00j, -0.37082039+1.14126782e+00j,
        -0.97082039+7.05342303e-01j, -1.2    +0.00000000e+00j,
        -0.97082039-7.05342303e-01j, -0.37082039-1.14126782e+00j,
        0.37082039-1.14126782e+00j, 0.97082039-7.05342303e-01j],
 [ 1.3    +0.00000000e+00j, 0.40172209+1.23637347e+00j,
        -1.05172209+7.64120828e-01j, -1.05172209-7.64120828e-01j,

```

0.40172209-1.23637347e+00j, 1.3 +8.88178420e-17j,
 0.40172209+1.23637347e+00j, -1.05172209+7.64120828e-01j,
 -1.05172209-7.64120828e-01j, 0.40172209-1.23637347e+00j],
 [1.4 +0.00000000e+00j, -0.43262379+1.33147912e+00j,
 -1.13262379-8.22899353e-01j, 1.13262379-8.22899353e-01j,
 0.43262379+1.33147912e+00j, -1.4 +8.88178420e-17j,
 0.43262379-1.33147912e+00j, 1.13262379+8.22899353e-01j,
 -1.13262379+8.22899353e-01j, -0.43262379-1.33147912e+00j],
 [1.5 +0.00000000e+00j, -1.21352549+8.81677878e-01j,
 0.46352549-1.42658477e+00j, 0.46352549+1.42658477e+00j,
 -1.21352549-8.81677878e-01j, 1.5 +0.00000000e+00j,
 -1.21352549+8.81677878e-01j, 0.46352549-1.42658477e+00j,
 0.46352549+1.42658477e+00j, -1.21352549-8.81677878e-01j],
 [1.6 +0.00000000e+00j, -1.6 +0.00000000e+00j,
 1.6 +0.00000000e+00j, -1.6 +0.00000000e+00j,
 1.6 +0.00000000e+00j, -1.6 +0.00000000e+00j,
 1.6 +0.00000000e+00j, -1.6 +0.00000000e+00j,
 1.6 +0.00000000e+00j, -1.6 +0.00000000e+00j],
 [1.7 +0.00000000e+00j, -1.37532889-9.99234929e-01j,
 0.52532889+1.61679608e+00j, 0.52532889-1.61679608e+00j,
 -1.37532889+9.99234929e-01j, 1.7 +0.00000000e+00j,
 -1.37532889-9.99234929e-01j, 0.52532889+1.61679608e+00j,
 0.52532889-1.61679608e+00j, -1.37532889+9.99234929e-01j],
 [1.8 +0.00000000e+00j, -0.55623059-1.71190173e+00j,
 -1.45623059+1.05801345e+00j, 1.45623059+1.05801345e+00j,
 0.55623059-1.71190173e+00j, -1.8 +0.00000000e+00j,
 0.55623059+1.71190173e+00j, 1.45623059-1.05801345e+00j,

```

-1.45623059-1.05801345e+00j, -0.55623059+1.71190173e+00j],
[ 1.9      +0.00000000e+00j, 0.58713229-1.80700738e+00j,
-1.53713229-1.11679198e+00j, -1.53713229+1.11679198e+00j,
 0.58713229+1.80700738e+00j, 1.9      +0.00000000e+00j,
 0.58713229-1.80700738e+00j, -1.53713229-1.11679198e+00j,
-1.53713229+1.11679198e+00j, 0.58713229+1.80700738e+00j],
[ 2.      +0.00000000e+00j, 1.61803399-1.17557050e+00j,
 0.61803399-1.90211303e+00j, -0.61803399-1.90211303e+00j,
-1.61803399-1.17557050e+00j, -2.      +0.00000000e+00j,
-1.61803399+1.17557050e+00j, -0.61803399+1.90211303e+00j,
 0.61803399+1.90211303e+00j, 1.61803399+1.17557050e+00j]])

```

In [145]: np.sort(B, axis=1)

Out[145]:

```

array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 12.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 13.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 14.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 15.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 16.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 17.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 18.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 19.],
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 20.]])

```

In [146]: x = scipy.linalg.lstsq(B,b)

In [147]: x

Out[147]:

```
(array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.]),  
 array([], dtype=float64),  
 np.int64(10),  
 array([20., 19., 18., 17., 16., 15., 14., 13., 12., 11.]))
```

In [148]: np.unique(B)

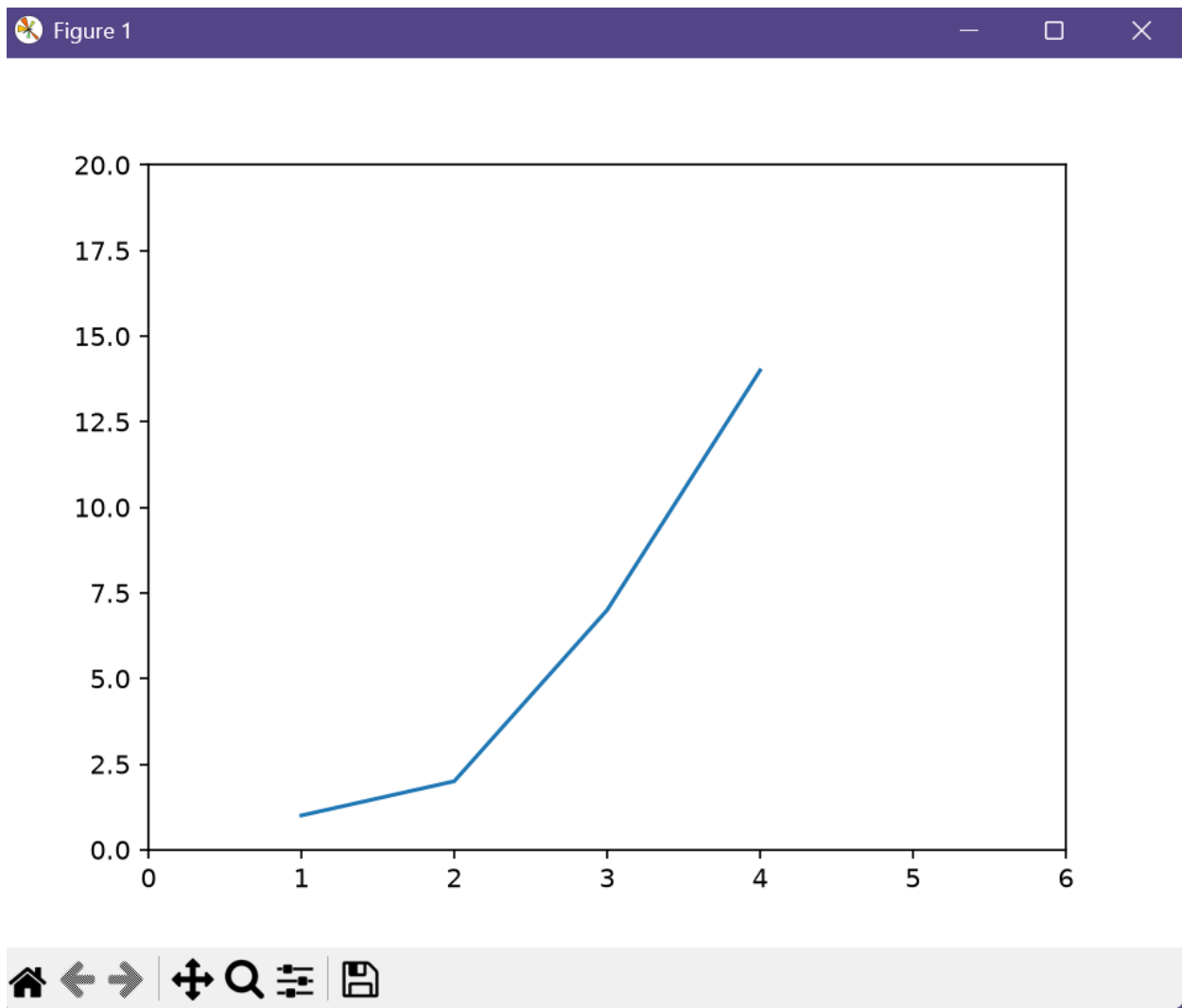
Out[148]: array([0., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.])

In [149]: B.squeeze()

Out[149]:

```
array([[11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 17., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 18., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 19., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 20.]])
```

Task 3:



Task 4:

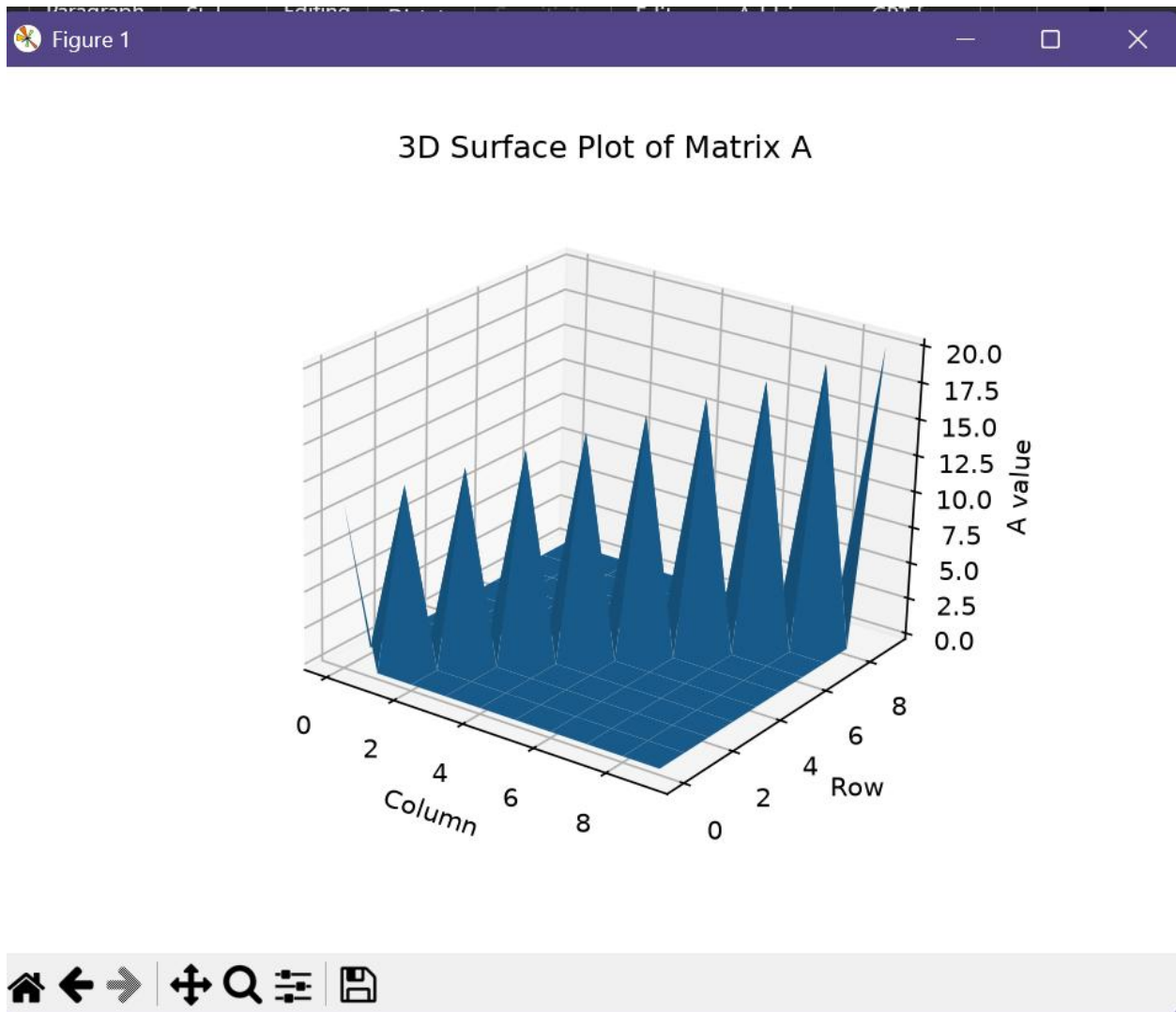
In [155]: A

Out[155]:

```
array([[11., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 12., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 13., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 14., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 15., 0., 0., 0., 0., 0.],  
       [ 0., 0., 0., 0., 0., 16., 0., 0., 0., 0.]])
```

```
[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 17.,  0.,  0.,  0.],  
[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 18.,  0.,  0.],  
[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 19.,  0.],  
[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0.,  0., 20.]])
```

```
...: x = np.arange(A.shape[1])  
...: y = np.arange(A.shape[0])  
...:  
...: X, Y = np.meshgrid(x, y)  
...:  
...: fig = plt.figure()  
...: ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')  
...:  
...: ax.plot_surface(X, Y, A)  
...:  
...: ax.set_xlabel('Column')  
...: ax.set_ylabel('Row')  
...: ax.set_zlabel('A value')  
...: ax.set_title('3D Surface Plot of Matrix A')  
...:  
...: plt.show()
```



Task 5:

<https://github.com/luanzhuang-rice>

Task 6:

[luanzhuang-rice/Zongyuan-Lu-ELEC576-](https://github.com/luanzhuang-rice/Zongyuan-Lu-ELEC576-)